

A2.13 Interakce polí: příklady interakčních lagrangianů

Interakční lagrangiany

→ volný lagrangian $\Rightarrow S=1$

→ $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{\text{int}}$... $\mathcal{L}_{\text{int}}$ popisuje vzájemné vazby

Konstrukce $\mathcal{L}_{\text{int}}$

- lokalita $\Rightarrow$ součin polí v jednom bodě x
- Lorentzovská invariance $\Rightarrow \mathcal{L}_{\text{int}}$ musí být skalár, protože akce je skalár
- vnitřní symetrie $\Rightarrow \mathcal{L}_{\text{int}}$ musí být invariantní vůči transformacím generovaným příslušnými vnitřními symetriemi

pozor, práce v Dirac okrazech $\Rightarrow$ symetrie P, Q nejsou ovlivněny $\mathcal{L}_{\text{int}}$, ale generátory odpovídají volným generátorům

- renormovací analýza a renormalizovatelnost $[S]=0 \Rightarrow [\mathcal{L}_{\text{int}}]=4$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \sim g O(x)$$

$\uparrow$ vazbové konstanty $\uparrow$ operátor složený z polí

pro perturbativně renormalizovatelné lagrangiany požadujeme

$$[O] \leq 4 \Rightarrow [g] \geq 0$$

→ z hlediska výpočtu (Dyson + Wick) je $\mathcal{L}_{\text{int}}$ pravidlo

- každý monom v $\mathcal{L}_{\text{int}}$ reprezentuje vertex $\equiv$ interakční vrchol
- počet polí určuje počet externích linií
- vazbová konstanta určuje amplitudu

Interakce Yukawova typu

→ modeluje silnou interakci zprostředkovanou masivní částicí

→ nejjednodušší: vazba mezi Diracovským a skalárním polem

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -g \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(x)$$

např. interakce elektronu s bosonem se spinem 0

$$[\psi] = 3/2 \quad [\phi] = 1 \Rightarrow [g] = 0 \text{ renormalizovatelné}$$

→ pro pseudoskalární pole

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -ig \bar{\psi}(x) \gamma_5 \psi(x) \phi(x)$$

→ popisuje tři fundamentální procesy:

- emise bosonu fermionem $\psi \rightarrow \psi + \phi$
- absorpce bosonu fermionem $\psi + \phi \rightarrow \psi$
- anihilace fermionu a antifermionu na boson $\psi + \bar{\psi} \rightarrow \phi$

→ můžeme spočítat efektivní potenciál Fourierovou transformací

elementární amplitudy $\Rightarrow$ Yukawův potenciál

$$V(r) = -\frac{g^2}{4\pi} \frac{e^{-mr}}{r} \quad m \dots \text{hmotnost } \phi$$

Interakce vektorového pole s fermiony

→ k zisku Lorentzovské invariance potřebujeme z fermionů vektor:

$$\mathcal{J}^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad \leftarrow \text{nejjednodušší nosič, co splňuje}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_{\text{int}} = -g \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) V_\mu(x)$$

$$[\psi] = 3/2 \quad [V] = 1 \Rightarrow [g] = 0 \quad \checkmark \text{ renormalizovatelné}$$

→ axiální vektorové vazby – slabé interakce

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -g_A \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma_5 \psi Z_\mu(x)$$

→ vektorové interakce zacházejí chiralitu (díky dvěma γ maticím) narušují od Yukawy

→ Yukawa je vždy přitažlivý, vektorové: stejné náboje se odpuzují, opačné se přitahují

Kvantová elektrodynamika

→ nejlepší otěstované a strukturalně nejlepší QFT

$\Rightarrow$ přesné určení $(g-2)$ na více než 10 platných cifr

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \underbrace{\bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi}_{\mathcal{L}_0^{\text{DIRAC}}} - \underbrace{\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}}_{\mathcal{L}_0^{\text{MAXWELL}}} - \underbrace{e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu}_{\mathcal{L}_{\text{int}}}$$

→ fundamentální QED vertex $\Gamma^\mu = -ie\gamma^\mu$

Princip lokální vnitřní symetrie

→ $\mathcal{L}_{\text{int}}$ získává přímo pořádek na symetrii vůči lokální $U(1)$

kalibrační transformaci

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu \equiv \partial_\mu + ieA_\mu$$

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha(x)} \psi \quad A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha$$

$\hookrightarrow$ je možná jen, pokud chybí člen $\frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$

$\Rightarrow$ musí být bezhmotné pole

Prima čtyřfermionová interakce

→ Fermi: nejjednodušší popis pro $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$

pouze kontaktní interakce

→ potřebujeme dvě bilineární kombinace

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{1}{12} G_F j^\mu(x) j_\mu(x)$$

$$j^\mu = \underbrace{\bar{\psi}_p \gamma^\mu (1 - \gamma_5) \psi_n}_{\text{hadronová část}} + \underbrace{\bar{\psi}_e \gamma^\mu (1 - \gamma_5) \psi_\nu}_{\text{leptonová část}}$$

→ $(1 - \gamma_5)$ je projektor na levotočivou část

$\Rightarrow$ pravotočivé komponenty této interakce ignorují

→ vertex $\Gamma \sim -i \frac{1}{\sqrt{2}} G_F [\gamma^\mu (1 - \gamma_5)] \otimes [\gamma_\mu (1 - \gamma_5)]$

→ není renormalizovatelná $[G_F] = -2$

$\hookrightarrow$ je to jen efektivní teorie